(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214094408 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190953.9

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 王凯凯 李明松 田倩倩

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F22B 1/02(2006.01)

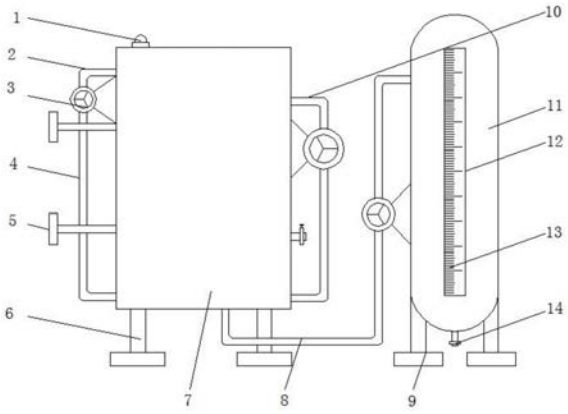
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种循环式换热设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种循环式换热设备，包括主壳体和副壳体，所述主壳体的上方左侧固定连接有警报器，且主壳体的左侧上方固定连接有输风管，所述输风管的下方固定连接有风机，且风机的下方固定连接有输送管，所述主壳体的下方固定连接有主支撑腿，且主壳体的下方右侧固定连接有主输水管。该循环式换热设备，进水管易于从副水泵上拆卸，方便副水泵的日常维护工作，增加设备的使用寿命，热流体弯管可以和产生热量的设备相连接，使换热设备的适用范围增大，热流体弯管可以接收到更多的热量，副输水管向进水管输送的水量可以通过副水泵调节水量，水量可以被控制，热流体弯管所接收到的水量得到控制，减少水的浪费。



CN 214094408 U

1.一种循环式换热设备,包括主壳体(7)和副壳体(11),其特征在于:所述主壳体(7)的上方左侧固定连接有警报器(1),且主壳体(7)的左侧上方固定连接有输风管(2),所述输风管(2)的下方固定连接有风机(3),且风机(3)的下方固定连接有输送管(4),所述主壳体(7)的下方固定连接有主支撑腿(6),且主壳体(7)的下方右侧固定连接有主输水管(8),所述主壳体(7)的右侧下方固定连接有副输水管(20),且主壳体(7)的右侧中部固定连接有注水口(23),所述注水口(23)的内部固定连接有挡板(22),且挡板(22)的上方固定连接有拉板(21),所述副输水管(20)的上方固定连接有副水泵(17),且副水泵(17)的上方固定连接有进水管(10),所述进水管(10)的下方固定连接有喷口(16),且喷口(16)的下方平行设置有热流体弯管(18),所述热流体弯管(18)的左侧固定连接有安装环(5),且热流体弯管(18)的下方平行设置有散气网桶(15),所述副壳体(11)的下方固定连接有副支撑腿(9),且副壳体(11)位于主输水管(8)的右侧,所述副壳体(11)的左侧上方平行设置有主水泵(19),且副壳体(11)的前端固定连接有观察窗(12),所述观察窗(12)的前端平行设置有液体高度刻度(13),所述副壳体(11)的下方中部固定连接有出水口(14)。

2.根据权利要求1所述的一种循环式换热设备,其特征在于:所述喷口(16)与进水管(10)之间构成一体式结构,且喷口(16)之间等距分布,并且进水管(10)与副水泵(17)之间构成可拆卸结构。

3.根据权利要求1所述的一种循环式换热设备,其特征在于:所述热流体弯管(18)贯穿于主壳体(7)的内部,且热流体弯管(18)与安装环(5)之间构成一体式结构。

4.根据权利要求1所述的一种循环式换热设备,其特征在于:所述观察窗(12)与液体高度刻度(13)之间构成一体式结构,且观察窗(12)的中轴线与副壳体(11)的中轴线之间相互重合,并且副壳体(11)与观察窗(12)之间构成可拆卸结构。

5.根据权利要求1所述的一种循环式换热设备,其特征在于:所述拉板(21)与挡板(22)之间构成一体式结构,且注水口(23)与挡板(22)之间构成卡合结构。

6.根据权利要求1所述的一种循环式换热设备,其特征在于:所述进水管(10)与副输水管(20)之间构成一体式结构,且副输水管(20)与副水泵(17)之间构成可拆卸结构。

一种循环式换热设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热设备技术领域，具体为一种循环式换热设备。

背景技术

[0002] 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，又称热交换器，换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位，其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等，应用广泛，加热器通常包含有筒体、加热管、入水管及出水管，筒体内部有一隔板，隔板上方有一内顶板，入水管向上穿过内顶板而出，入水管将水导入隔板的外周，内顶板有一流通口，现有的循环式换热设备不具备换热效果好和节能环保的功能。

[0003] 现有的换热设备的冷却水在对换热管换热时的接触时间短，导致换热效果不佳，冷却水与换热管接触产生的热蒸汽没有进行利用直接排出，浪费了资源，且设备内部添加水的过程麻烦，设备的保养工作困难，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的换热设备基础上进行技术创新。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种循环式换热设备，以解决上述背景技术中提出现有的换热设备的冷却水在对换热管换热时的接触时间短，导致换热效果不佳，冷却水与换热管接触产生的热蒸汽没有进行利用直接排出，浪费了资源，且设备内部添加水的过程麻烦，设备的保养工作困难，不能很好的满足人们的使用需求问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种循环式换热设备，包括主壳体和副壳体，所述主壳体的上方左侧固定连接有警报器，且主壳体的左侧上方固定连接有输风管，所述输风管的下方固定连接有风机，且风机的下方固定连接有输送管，所述主壳体的下方固定连接有主支撑腿，且主壳体的下方右侧固定连接有主输水管，所述主壳体的右侧下方固定连接有副输水管，且主壳体的右侧中部固定连接有注水口，所述注水口的内部固定连接有挡板，且挡板的上方固定连接有拉板，所述副输水管的上方固定连接有副水泵，且副水泵的上方固定连接有进水管，所述进水管的下方固定连接有喷口，且喷口的下方平行设置有热流体弯管，所述热流体弯管的左侧固定连接有安装环，且热流体弯管的下方平行设置有散气网桶，所述副壳体的下方固定连接有副支撑腿，且副壳体位于主输水管的右侧，所述副壳体的左侧上方平行设置有主水泵，且副壳体的前端固定连接有观察窗，所述观察窗的前端平行设置有液体高度刻度，所述副壳体的下方中部固定连接有出水口。

[0006] 优选的，所述喷口与进水管之间构成一体式结构，且喷口之间等距分布，并且进水管与副水泵之间构成可拆卸结构。

[0007] 优选的，所述热流体弯管贯穿于主壳体的内部，且热流体弯管与安装环之间构成一体式结构。

[0008] 优选的，所述观察窗与液体高度刻度之间构成一体式结构，且观察窗的中轴线与

副壳体的中轴线之间相互重合，并且副壳体与观察窗之间构成可拆卸结构。

[0009] 优选的，所述拉板与挡板之间构成一体式结构，且注水口与挡板之间构成卡合结构。

[0010] 优选的，所述进水管与副输水管之间构成一体式结构，且副输水管与副水泵之间构成可拆卸结构。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型中通过喷口与进水管之间的结构关系和分布关系，使进水管内的冷凝水可以通过喷口多范围的喷洒在主壳体内部，使冷凝水的喷洒范围增大，增加冷凝水与热流体弯管的接触面积，增加热蒸汽的产生，通过进水管与副水泵之间的结构关系，使进水管易于从副水泵上拆卸，方便副水泵的日常维护工作，增加设备的使用寿命，通过热流体弯管与安装环之间的结构关系，使热流体弯管可以和产生热量的设备相连接，使换热设备的适用范围增大，热流体弯管可以接收到更多的热量；

[0013] 2、本实用新型中通过热流体弯管与主壳体之间的结构关系，使热流体弯管的分布面积增大，使热流体弯管与冷凝水的接触面积增大，增加热蒸汽的产量，通过观察窗与副壳体之间的结构关系，使水量的观察更加准确，并且观察窗易于从副壳体上拆卸，方便使用者维护液体高度刻度的精准度，保证液体高度刻度不会在使用者观察副壳体中的水量中出错，通过进水管与副输水管之间的结构关系，使副输水管在向主壳体内部输水时，可以通过进水管向主壳体内部输水；

[0014] 3、本实用新型中通过拉板、挡板与注水口之间的结构关系，使使用者在不需要向主壳体内部加水时，挡板可以将外界与主壳体内部相隔绝，防止外界的其他物体污染主壳体内部，同时可以将热量储存在主壳体内部，防止热量浪费，当使用者需要向主壳体内部加水时，使用者可以通过提起拉板的方式，将挡板从注水口上抽出，此过程操作便捷，使主壳体内部的加水工作的难度降低，通过副输水管与副水泵之间的结构关系，使副输水管向进水管输送的水量可以通过副水泵调节水量，水量可以被控制，热流体弯管所接收到的水量得到控制，减少水的浪费。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视外部结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型主视内部结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图2中的A处放大结构示意图。

[0018] 图中：1、警报器；2、输风管；3、风机；4、输送管；5、安装环；6、主支撑腿；7、主壳体；8、主输水管；9、副支撑腿；10、进水管；11、副壳体；12、观察窗；13、液体高度刻度；14、出水口；15、散气网桶；16、喷口；17、副水泵；18、热流体弯管；19、主水泵；20、副输水管；21、拉板；22、挡板；23、注水口。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种循环式换热设备，包括主壳体7和副壳体11，主壳体7的上方左侧固定连接有警报器1，且主壳体7的左侧上方固定连接有输风管2，输风管2的下方固定连接有风机3，且风机3的下方固定连接有输送管4，主壳体7的下方固定连接有主支撑腿6，且主壳体7的下方右侧固定连接有主输水管8，主壳体7的右侧下方固定连接有副输水管20，且主壳体7的右侧中部固定连接有注水口23，注水口23的内部固定连接有挡板22，且挡板22的上方固定连接有拉板21，副输水管20的上方固定连接有副水泵17，且副水泵17的上方固定连接有进水管10，进水管10的下方固定连接有喷口16，且喷口16的下方平行设置有热流体弯管18，热流体弯管18的左侧固定连接有安装环5，且热流体弯管18的下方平行设置有散气网桶15，副壳体11的下方固定连接有副支撑腿9，且副壳体11位于主输水管8的右侧，副壳体11的左侧上方平行设置有主水泵19，且副壳体11的前端固定连接有观察窗12，观察窗12的前端平行设置有液体高度刻度13，副壳体11的下方中部固定连接有出水口14。

[0021] 本实用新型中：喷口16与进水管10之间构成一体式结构，且喷口16之间等距分布，并且进水管10与副水泵17之间构成可拆卸结构；通过喷口16与进水管10之间的结构关系和分布关系，使进水管10内的冷凝水可以通过喷口16多范围的喷洒在主壳体7内部，使冷凝水的喷洒范围增大，增加冷凝水与热流体弯管18的接触面积，增加热蒸汽的产生，通过进水管10与副水泵17之间的结构关系，使进水管10易于从副水泵17上拆卸，方便副水泵17的日常维护工作，增加设备的使用寿命。

[0022] 本实用新型中：热流体弯管18贯穿于主壳体7的内部，且热流体弯管18与安装环5之间构成一体式结构；通过热流体弯管18与主壳体7之间的结构关系，使热流体弯管18的分布面积增大，使热流体弯管18与冷凝水的接触面积增大，增加热蒸汽的产量，通过热流体弯管18与安装环5之间的结构关系，使热流体弯管18可以和产生热量的设备相连接，使换热设备的适用范围增大，热流体弯管18可以接收到更多的热量。

[0023] 本实用新型中：述观察窗12与液体高度刻度13之间构成一体式结构，且观察窗12的中轴线与副壳体11的中轴线之间相互重合，并且副壳体11与观察窗12之间构成可拆卸结构；通过观察窗12与液体高度刻度13之间的结构关系，使使用者可以通过观察窗12与液体高度刻度13来清楚直观的知道副壳体11内部所存储的水量的数量，通过观察窗12与副壳体11之间的结构关系，使水量的观察更加准确，并且观察窗12易于从副壳体11上拆卸，方便使用者维护液体高度刻度13的精准度，保证液体高度刻度13不会在使用者观察副壳体11中的水量中出错。

[0024] 本实用新型中：拉板21与挡板22之间构成一体式结构，且注水口23与挡板22之间构成卡合结构；通过拉板21、挡板22与注水口23之间的结构关系，使使用者在不需要向主壳体7内部加水时，挡板22可以将外界与主壳体7内部相隔绝，防止外界的其他物体污染主壳体7内部，同时可以将热量储存在主壳体7内部，防止热量浪费，当使用者需要向主壳体7内部加水时，使用者可以通过提起拉板21的方式，将挡板22从注水口23上抽出，此过程操作便捷，使主壳体7内部的加水工作的难度降低。

[0025] 本实用新型中：进水管10与副输水管20之间构成一体式结构，且副输水管20与副水泵17之间构成可拆卸结构；通过进水管10与副输水管20之间的结构关系，使副输水管20

在向主壳体7内部输水时，可以通过进水管10向主壳体7内部输水，通过副输水管20与副水泵17之间的结构关系，使副输水管20向进水管10输送的水量可以通过副水泵17调节水量，水量可以被控制，热流体弯管18所接收到的水量得到控制，降低水的浪费。

[0026] 该循环式换热设备的工作原理：首先，使用者拉开拉板21，将挡板22从注水口23上抽出，向主壳体7内部添加水；

[0027] 其次，主壳体7内的水添加完成后，使用者打开风机3，风机3通过输风管2和输送管4向主壳体7输送热风，热风通过散气网桶15将热风输送到水中；再其次，打开副水泵17，根据实际情况调节副输水管20与进水管10中的水的流量；然后水通过喷口16喷洒在热流体弯管18上产生热蒸汽；

[0028] 最后打开主水泵19，根据实际情况调节主输水管8中的水的流量，水通过主输水管8输送到副壳体11内部，使用者可以通过观察窗12与液体高度刻度13观察副壳体11内部的水量，当水量超过液体高度刻度13的3/4后，使用者可以打开出水口14将副壳体11内部的水放出。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

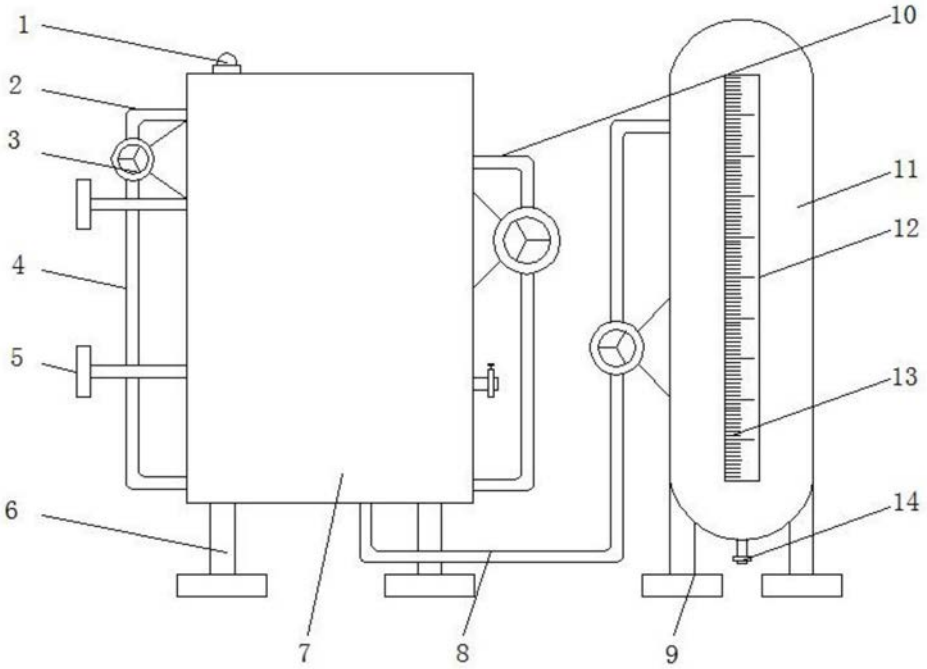


图1

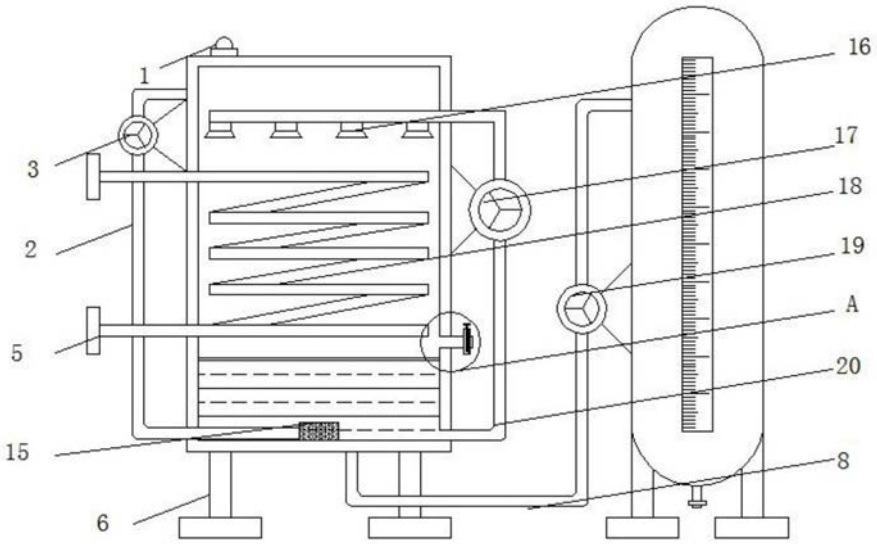


图2

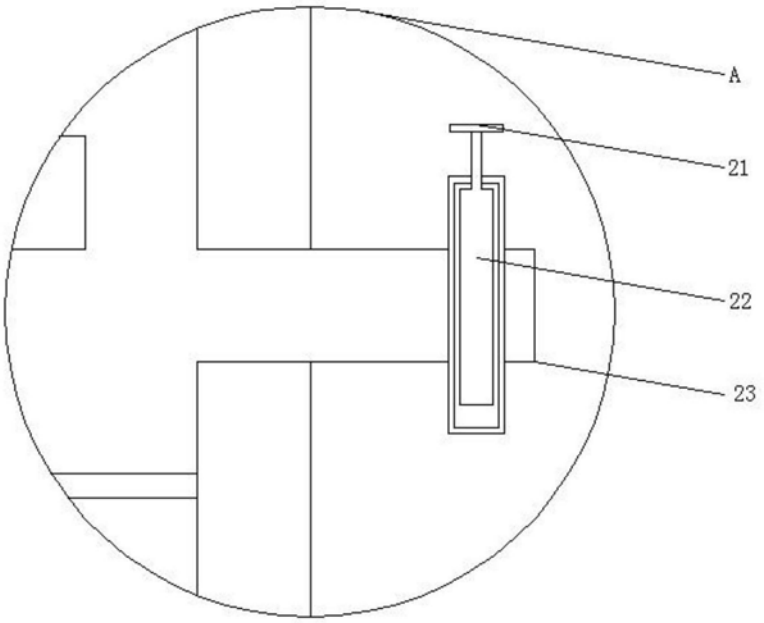


图3